课程简介

教学时数

上课：48学时

实验：8学时

教材

《计算机操作系统》郁红英等编著

清华大学出版社

参考资料

《计算机操作系统实验指导》郁红英等编著

清华大学出版社

课程性质

- 计算机相关专业核心专业课
- 计算机考研四门专业课程之一
- 软考必考内容之一

课程特点

- 实践性强（从实践总结出原理）
- 涉及面广（并行程序，性能问题，结构问题，软件工程等）
- 错综复杂、纵横交叉

成绩构成

- 平时成绩 25%（作业、测验、课堂表现）
- 实验成绩 15%
- 期末考试 60%

第一章　操作系统引论

本章要点

- 操作系统的定义 ----------操作系统是什么？
- 操作系统的形成 ----------为什么要操作系统？
- 操作系统的特征 ----------操作系统怎么样？
- 操作系统的功能 ----------操作系统能干什么？
- 操作系统的分类 ----------操作系统有哪些？

操作系统的定义

资源管理的观点

- 操作系统是控制和管理计算机的软、硬件资源，合理地组织计算机的工作流程，以及方便用户的程序集合。

1

2

3

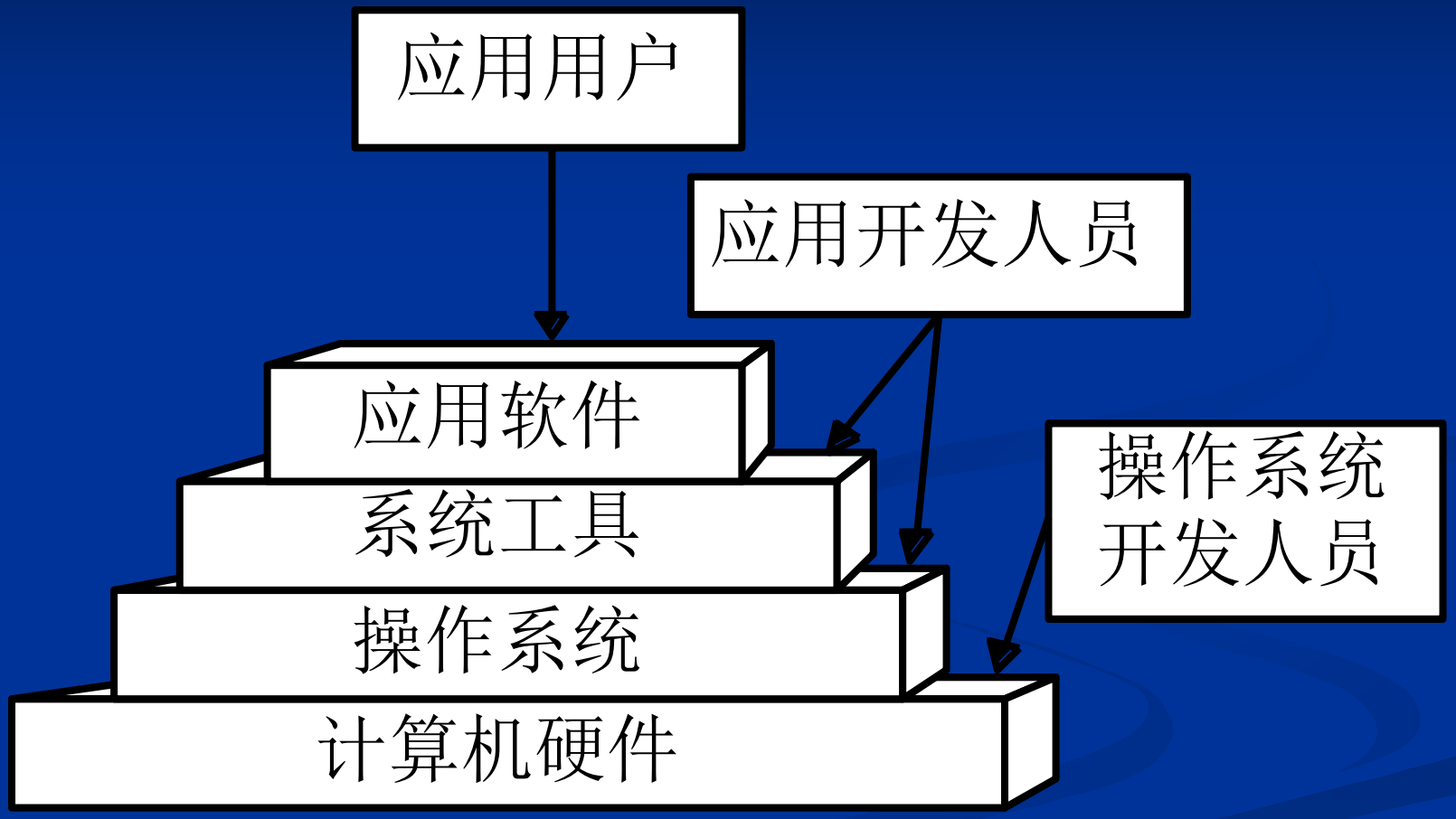
本质

用户的观点

- 操作系统是配置在计算机硬件上的第一层软件，是对硬件系统的第一次扩充。

机器扩充的观点

用户的观点



- **操作系统的地位：**紧贴硬件（裸机）之上，所有其他软件之下。

操作系统的产生和发展

1946 第一代计算机上没有操作系统

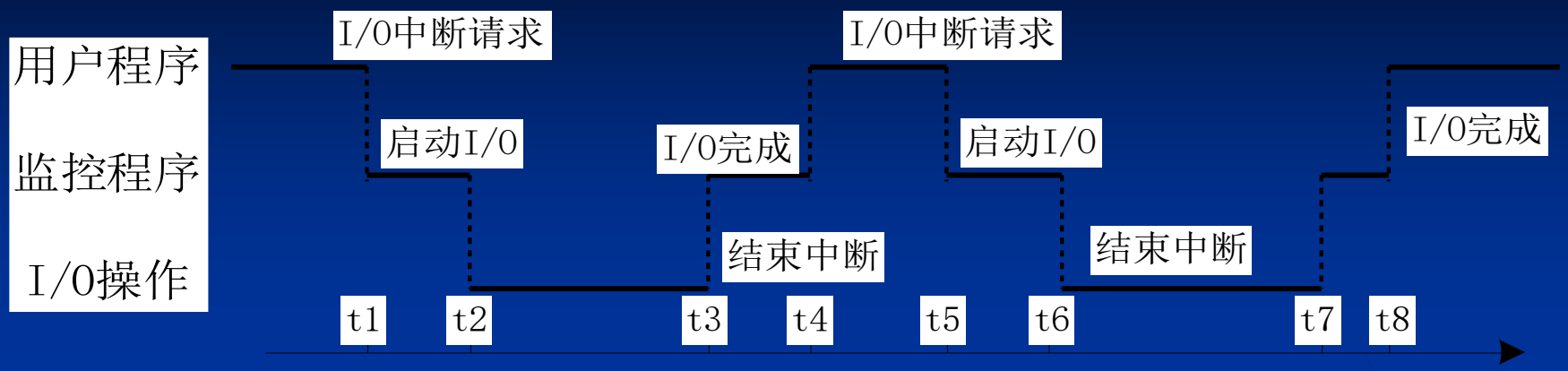
1958 第二代计算机上有了监控系统

1964 第三代计算机上操作系统得到极大发展

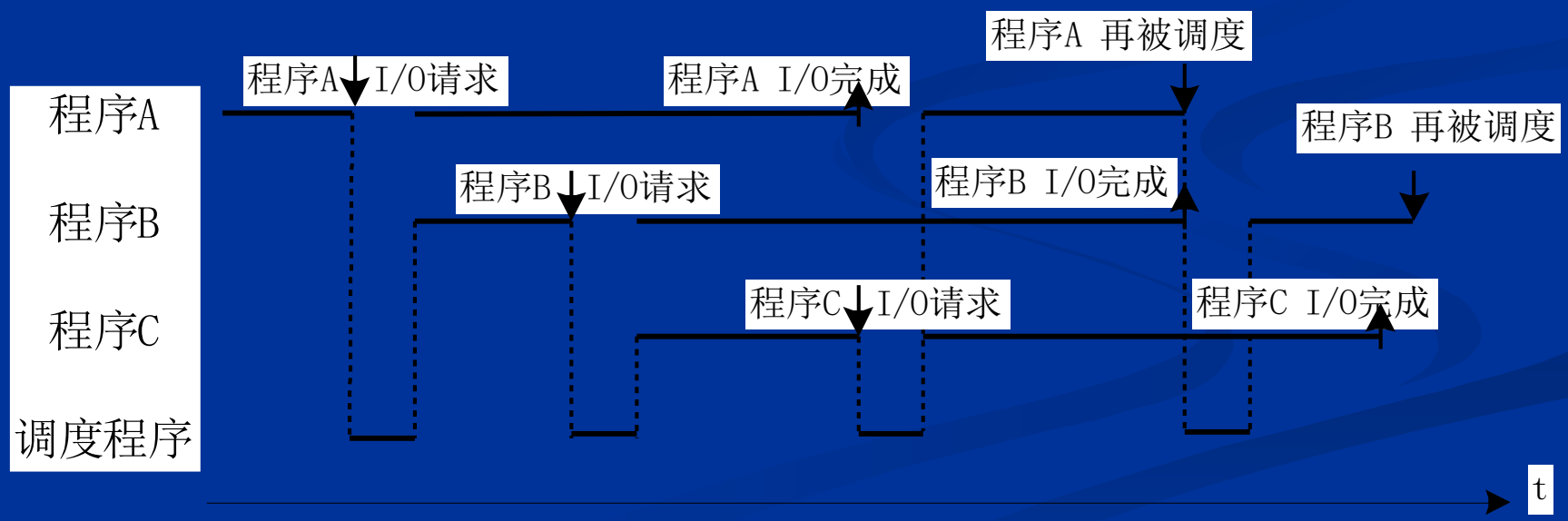
1974 第四代计算机操作系统向多元化方向发展

Development

多道程序设计



单道程序运行情况



多道程序运行情况

多元化发展

- 网络操作系统
- 分布式操作系统

操作系统的特征

并发

两个或两个以上的事物在同一时间间隔内发生

共享

系统中的软、硬件资源在其上的供多个程序共同享用

- 互斥共享
- 同时访问

操作系统的特征

虚拟

通过某种技术手段把一个物理上的实体，变成多个
逻辑上的对应物

不确定

也称随机性，是指系统中各种事件的发生顺序是不确定的。

操作系统的功能

- 存储管理
- 进程管理
- 设备管理
- 文件管理
- 用户接口

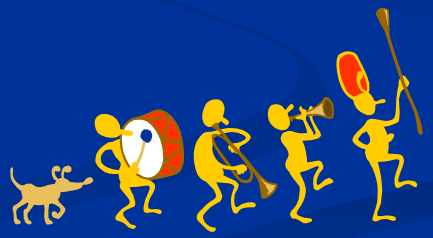
进程管理（处理机管理）

任务

- 对处理机的分配和运行实施有效管理。
- 在多道程序环境下，处理机的分配和运行以进程为单位，因此对处理机的管理即对进程的管理。

功能

- 进程控制
- 进程同步
- 进程通信
- 进程调度



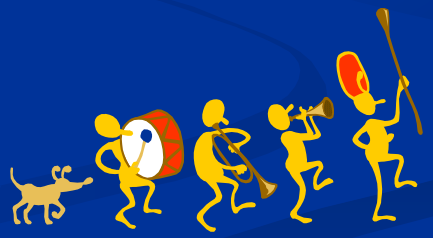
存储管理

任务

- 方便用户使用内存
- 提高内存的利用率
- 从逻辑上扩充内存

功能

- 内存分配
- 地址映射
- 内存保护
- 内存扩充



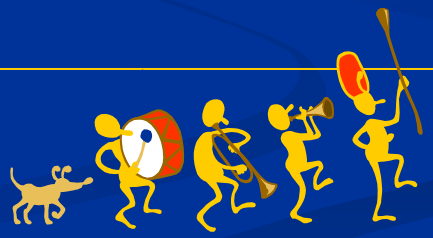
设备管理

任务

- 用户程序分配I/O设备
- 提高外部设备的利用率
- 尽可能地提高输入/输出的速度
- 方便用户使用外部设备

功能

- 设备分配
- 设备控制
- 设备无关性



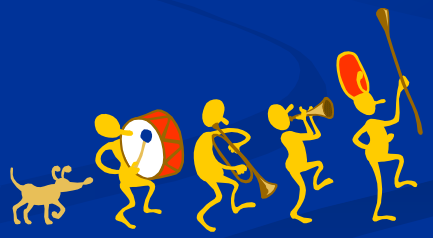
文件管理

任务

- 大量的信息以文件的形式放在外存，对信息的管理也就是对文件的管理

功能

- 文件存储空间的管理
- 目录管理
- 文件的读、写管理
- 文件的存取控制



操作系统接口

- 命令接口

- 程序接口

操作系统类型

成熟的

Developed

- 批处理系统
- 分时系统
- 实时系统

操作系统类型

- 微机操作系统
- 多处理机操作系统
- 网络操作系统
- 分布式操作系统
- 嵌入式操作系统

发展中的

Developing

批处理系统

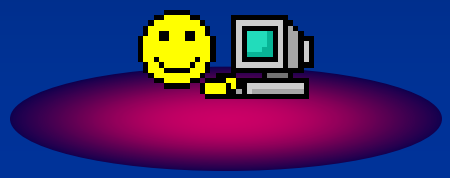
单道

- 内存中仅放一道作业
- 作业的完成顺序与进驻内存的顺序相关

多道

- 内存中放多道作业
- 作业的完成顺序与进驻内存的顺序无严格对应关系

批处理系统的优缺点



- 优点
  - 资源利用率高
  - 系统吞吐量大

- 缺点
  - 平均周转时间长
  - 无交互能力

分时系统

允许多个终端用户同时使用计算机，在这样的系统中，用户感觉不到其他用户的存在，好象独占计算机一样。

类型

- 简单分时系统
- 具有前后台的分时系统
- 多道分时系统

特征

- 多路性
- 独立性
- 交互性
- 及时性

实时系统

对外部输入的信息，实时系统能够在规定的时间内处理完毕并作出反应。

类型

- 闭环——实时控制系统
- 开环——实时信息处理系统

特殊要求

- 高可靠性
- 过载保护
- 对截止时间的要求